
Banco de Dados

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas



Roberto Mange

Prof. Ralfe Della Croce Filho



Áreas de atuação.

Funções na área de Banco de Dados

- Analista de Dados
 - Captura, tratamento, relacionamento e visualização de Dados
- Engenheiro de Dados
 - Provisionamento, configuração e monitoramento de estrutura de Dados
- Arquiteto de Dados
 - Padrões estratégicos para qualidade, fluxo e segurança de Dados

Funções na área de Banco de Dados

- Cientista de Dados
 - Estatística, lógica, algoritmos de predição e linguagens de programação

Funções na área de Banco de Dados (DBA x DBD)

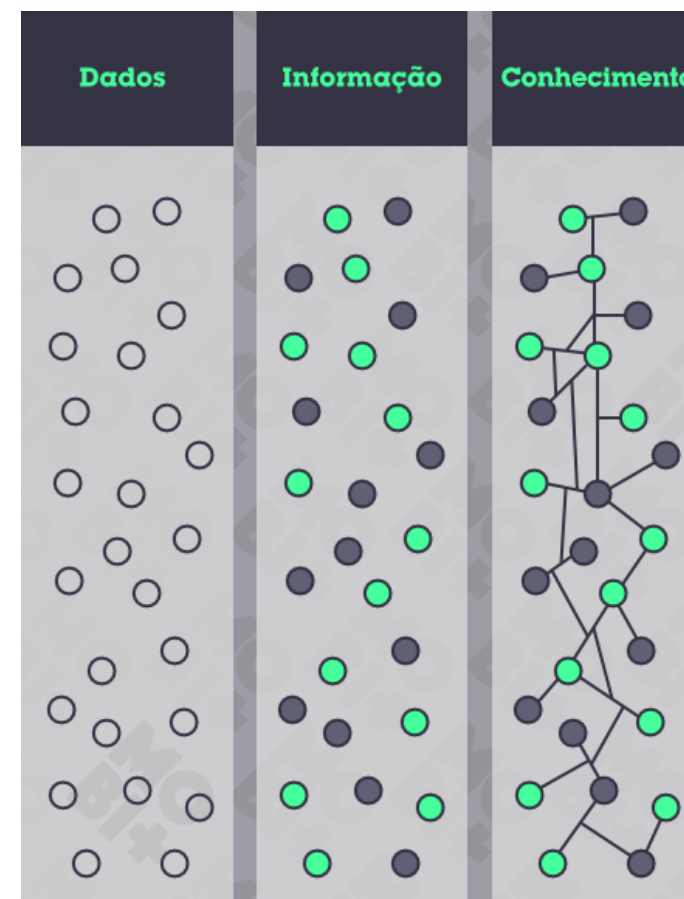
- Administrador de Banco de Dados (DBA - DataBase Administrator)
 - Instalação, configuração, criação, manutenção e monitoramento de Banco de Dados (SGBD)
- Programador de Banco de Dados (DBD - DataBase Developer)
 - Ênfase em desempenho (velocidade) e integridade dos Dados. Consultas complexas.



Dados

Dados

- São informações brutas que representam fatos, eventos, objetos ou ideias. Podem ser numéricos, textuais, visuais ou sonoros, e podem ser coletados de diversas fontes, como sensores, dispositivos móveis, sistemas de gerenciamento, entre outros.



Dados

- Estruturados

São organizados em um formato definido e consistente, como tabelas com colunas e linhas, ou em modelos de dados predefinidos. Essas estruturas facilitam a organização, armazenamento e análise dos dados. Exemplos: dados estruturados incluem registros em um banco de dados, relatórios de produção em um sistema ERP e dados financeiros em planilhas eletrônicas.

- Não estruturados

Não possuem um formato pré-definido e podem incluir informações textuais, como e-mails, documentos e mensagens instantâneas, arquivos de áudio, vídeo, imagens ou dados de sensores.

Dados

- Gerenciamento

Envolve o controle do ciclo de vida completo dos dados, desde sua coleta até seu descarte, incluindo armazenamento, organização, segurança e acesso, assim como, a definição de políticas, procedimentos e ferramentas para garantir a qualidade, integridade e confiabilidade dos dados.

Banco de dados (temporalidade)

- OLAP (On-Line Analytical Processing)

Passado: análise de grandes volumes de informações (Data Warehouse (DW) e Business Intelligence (BI))

- OLTP (On-Line Transaction Processing)

Presente: processamento de dados de rotina (SGBD e ferramentas de monitoramento)

- Data Science

Futuro: busca de padrões que indicam tendências (padrões matemáticos e programação)

Banco de dados

- É uma coleção organizada de informações que são armazenadas e gerenciadas eletronicamente para facilitar o acesso, o gerenciamento e a análise dos dados.
- Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBDs)

Softwares que oferecerem funcionalidades e serviços para organização, segurança, integridade, eficiência no armazenamento e acesso às informações.

Banco de dados (relacionais e não relacionais)

- SQL (Structured Query Language)

A linguagem SQL é utilizada para interagir com bancos de dados relacionais, permitindo a criação, manipulação e consulta de dados, além de garantir a segurança e a integridade das informações.

- NoSQL (Not SQL)

Oferece flexibilidade e escalabilidade, possibilitando o armazenamento de dados não estruturados e semi-estruturados. São utilizados em cenários onde a estrutura dos dados é dinâmica e a escalabilidade é crucial.



Modelagem de dados

Modelagem de dados

- É o processo de criar representações visuais estruturadas de informações ou dados de uma organização, com o objetivo de facilitar a compreensão, a gestão e o uso dos dados.
- É possível afirmar que trata-se do alicerce sobre o qual toda jornada dos dados será construída, ou seja, para cada etapa (descrita no slide anterior) a modelagem de dados desempenha um papel fundamental direta ou indiretamente.

Exemplos de modelagem de dados

- Modelo Entidade-Relacionamento (conceitual, lógico e físico)
- Modelos Multidimensionais (dimensões, fatos, cubo, etc.)
- Modelos Estatísticos (descritivos, preditivos, etc.)
- Modelos de Machine Learning (aprendizado supervisionado, não supervisionado, por reforço, etc.)

Linguagens para manipulação de dados

- SQL (<https://pt.wikipedia.org/wiki/SQL>)
- Python (<https://www.python.org/>)



Tipos de Bancos de Dados

Tipos de BD

- Relacional

	Rank			DBMS
	Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023	
1.		1.	1.	Oracle +
2.		2.	2.	MySQL +
3.		3.	3.	Microsoft SQL Server +
4.		4.	4.	PostgreSQL +
5.		5.	↑ 8.	Snowflake +
6.		6.	↓ 5.	IBM Db2
7.		7.	7.	SQLite +
8.		8.	↓ 6.	Microsoft Access
9.		9.	9.	MariaDB +
10.		10.	↑ 12.	Databricks +

<https://db-engines.com/en/ranking/relational+dbms>

Tipos de BD

■ Documentos

Rank			DBMS
Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023	
1.	1.	1.	MongoDB +
2.	2.	↑ 3.	Databricks +
3.	3.	↓ 2.	Amazon DynamoDB +
4.	4.	4.	Microsoft Azure Cosmos DB +
5.	5.	5.	Couchbase +
6.	6.	6.	Firebase Realtime Database
7.	7.	7.	CouchDB
8.	8.	↑ 10.	Realm
9.	9.	↓ 8.	Google Cloud Firestore
10.	10.	↑ 11.	Aerospike +

<https://db-engines.com/en/ranking/document+store>

Tipos de BD

■ Chave-Valor

Rank			DBMS
Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023	
1.	1.	1.	Redis +
2.	2.	2.	Amazon DynamoDB +
3.	3.	3.	Microsoft Azure Cosmos DB +
4.	4.	4.	Memcached
5.	5.	5.	etcd
6.	↑ 7.	6.	Hazelcast
7.	↓ 6.	↑ 8.	Aerospike +
8.	8.	↓ 7.	Ehcache
9.	9.	9.	Riak KV
10.	↑ 12.	↑ 13.	ArangoDB +

<https://db-engines.com/en/ranking/key-value+store>

Tipos de BD

■ Grafos

Rank			DBMS
Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023	
1.	1.	1.	Neo4j 
2.	2.	2.	Microsoft Azure Cosmos DB 
3.	3.	3.	Aerospike 
4.	4.	4.	Virtuoso 
5.	5.	 6.	ArangoDB 
6.	6.	 5.	OrientDB
7.	 8.	 8.	Memgraph 
8.	 7.	 11.	GraphDB 
9.	9.	 7.	Amazon Neptune
10.	 11.	 13.	Stardog

<https://db-engines.com/en/ranking/graph+dbms>

Tipos de BD

■ Colunar

Rank			DBMS
Jul 2024	Jun 2024	Jul 2023	
1.	1.	1.	Apache Cassandra 
2.	2.	 3.	Apache HBase
3.	3.	 2.	Microsoft Azure Cosmos DB 
4.	4.	4.	Datastax Enterprise 
5.	5.	5.	ScyllaDB 
6.	 7.	 7.	Apache Accumulo
7.	 6.	 6.	Microsoft Azure Table Storage
8.	8.	8.	Google Cloud Bigtable
9.	9.	 10.	Amazon Keyspaces
10.	10.	 9.	HPE Ezmeral Data Fabric

<https://db-engines.com/en/ranking/wide+column+store>



Áreas de conhecimento correlatas

Big Data

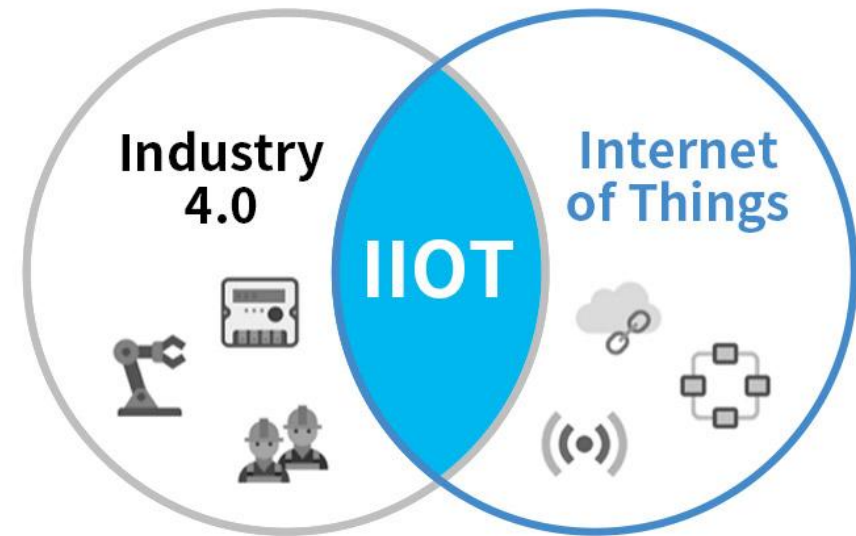
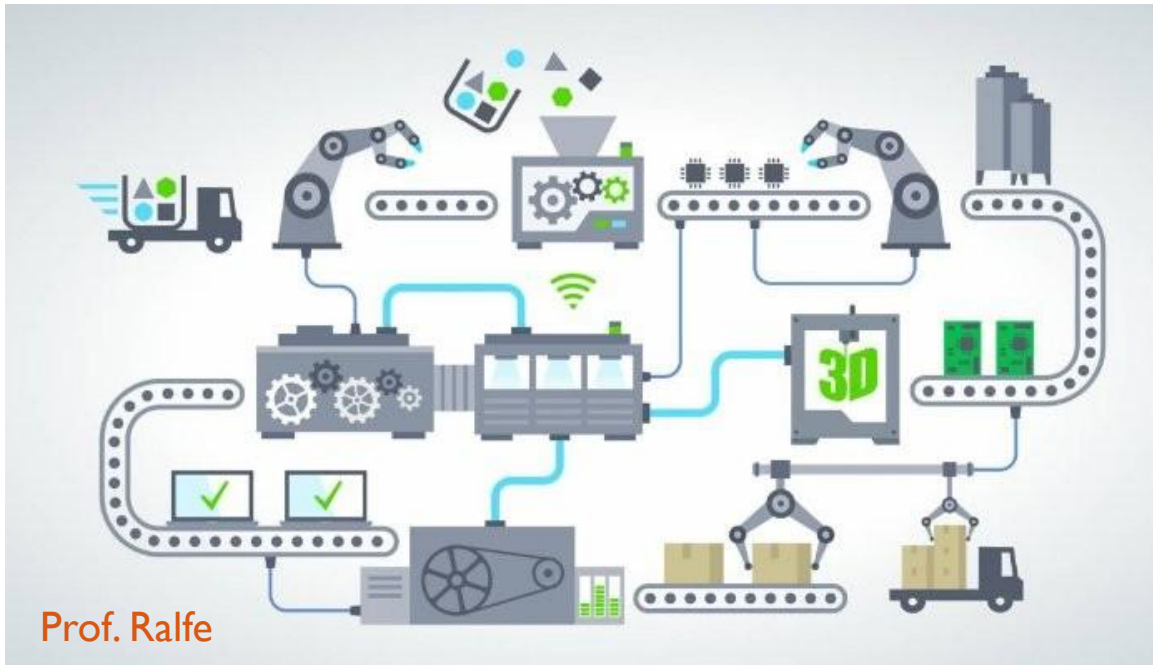
- Big Data
 - Mecanismo estratégico de análise de grandes volumes de dados.
- Data Analytics
 - Processo de explorar, transformar e analisar informações para identificar tendências e padrões.

Big Data

- Business Intelligence
 - Combinação de ferramentas, técnicas e práticas para tomada de decisões organizacionais impulsionadas/baseadas por dados.

IoT (Internet of Things)

- A Internet das Coisas descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet



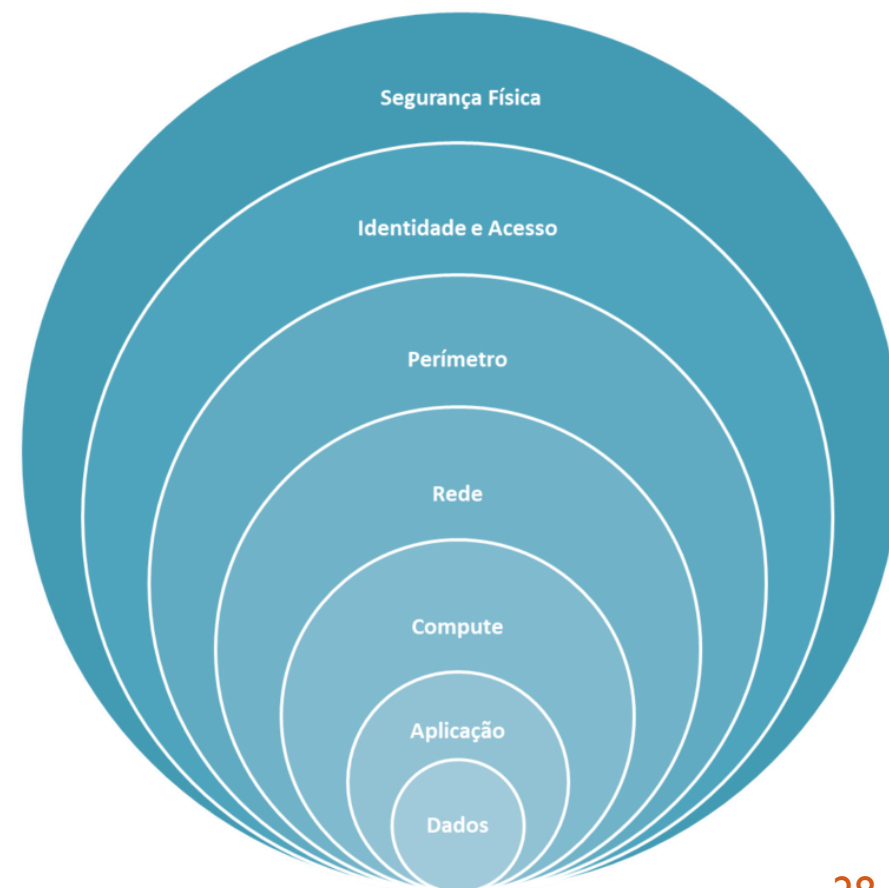
Computação em Nuvem

- Fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, pela Internet (“a nuvem”) para oferecer inovações mais rápidas, recursos flexíveis e economias de escala.



Segurança cibernética

- Proteção de computadores, redes, software, sistemas essenciais e dados de possíveis ameaças digitais.





2DS - Banco de Dados (BCD)

Especificidades

- Segmento de Analista de Dados
- Bancos Relacionais OLTP (dados em tempo real)
- Fundamentos de:
 - Programador de Bando de Dados (DBD - DataBase Developer)
 - Administrador de Bando de Dados (DBA - DataBase Administrator)

Fundamentos técnicos e científicos

1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados
6. Normalizar a estrutura do banco de dados
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL)
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML)
11. Utilizar funções nativas do banco de dados
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos
13. Executar importação e exportação da base de dados

MySQL 8

- O MySQL foi criado em 1995 por Michael "Monty" Widenius e David Axmark, como uma solução de banco de dados leve e eficiente para aplicações web. Lançado como um projeto de código aberto, rapidamente ganhou popularidade entre a comunidade de software livre e de código aberto.
- Em 2008, a Sun Microsystems adquiriu a empresa MySQL AB, impulsionando ainda mais sua adoção. Posteriormente, a Oracle Corporation adquiriu a Sun em 2010, levando o MySQL para o portfólio da Oracle.

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

MySQL 8

MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- MySQL Workbench
- MySQL Installer for Windows
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- [Connector/NET](#)
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

<https://dev.mysql.com/downloads/>

MySQL Community Server 8.0.34

Select Version:

8.0.34

Select Operating System:

Microsoft Windows

Recommended Download:

MySQL Installer
for Windows

**All MySQL Products. For All Windows Platforms.
In One Package.**

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI

[Go to Download Page >](#)



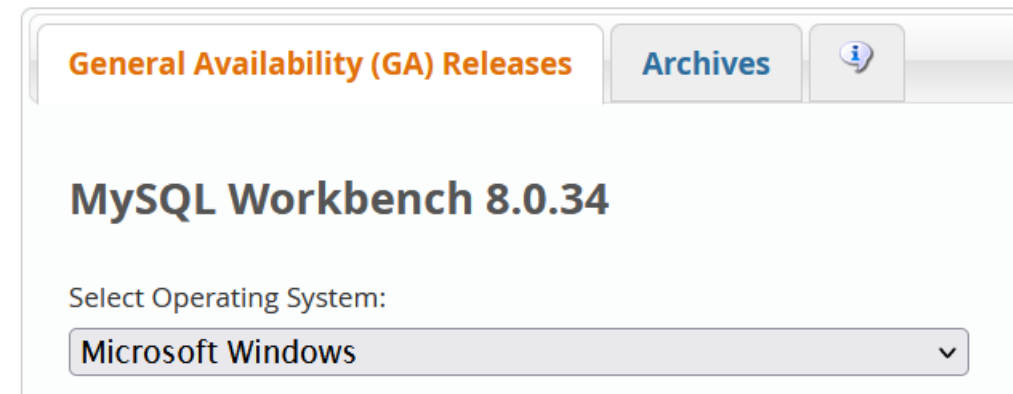
MySQL Workbench

- O MySQL Workbench é uma ferramenta de modelagem, administração e desenvolvimento de banco de dados criada para o MySQL.

<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>

MySQL Community Downloads

MySQL Workbench



A close-up photograph of a white ceramic coffee cup filled with coffee, with wispy steam rising from it. The cup sits on a white saucer. Surrounding the cup and saucer are numerous dark brown, roasted coffee beans. To the left, a portion of a wooden scoop is visible. The background is dark and out of focus, with a burlap sack visible on the right side. The lighting is warm and focused on the cup and beans.

Bons estudos!

Prof. Ralfe Della Croce Filho